SISTEMA PRÓPRIO DE PISTA, PADDOCK E TELEMETRIA

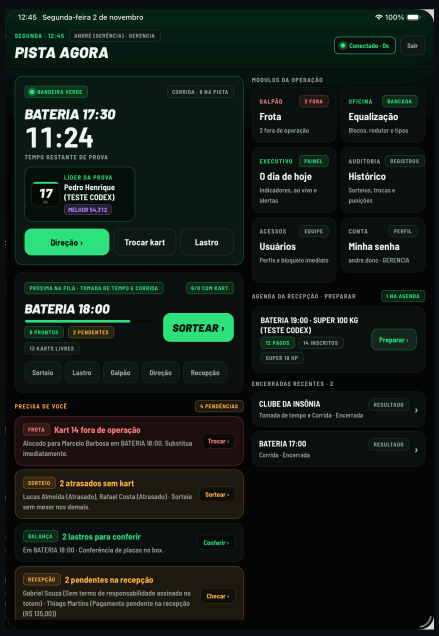
APP OPERAÇÃO · TELEMETRIA & PADDOCK

Guia mestre de todas as 22 telas e novos fluxos operacionais: onboarding e controle RBAC, sorteio e atrasados em bateria única, módulo de campeonatos (80, 95 e 110 kg), balança com conferência de peso pós-corrida e desclassificação automática (DSQ), troca de kart com catálogo de quebras e desempenho, ordens de serviço (O.S.) gerenciais, mesa de bandeiras FIA com 9 punições fixas do regulamento, alerta de kart não autorizado na pista, módulo de aulas (Anderson/Felisberto) com recibo na recepção, recuperação de voltas por cópia de telemetria ou marcação manual, gestão de frota com 4 abas e equalização avançada.

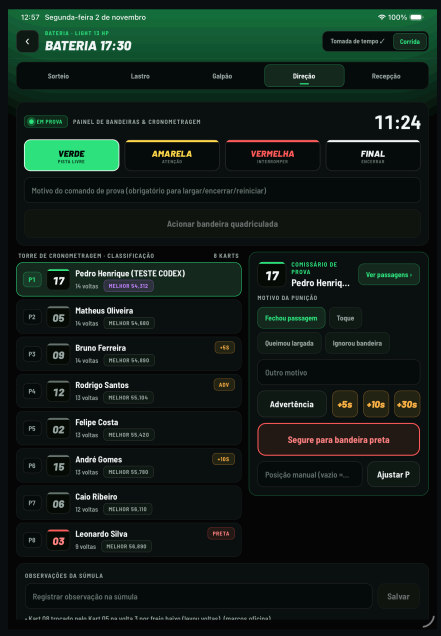
IPAD PRO 11" & TABLETS (2 COLUNAS) · IPHONE & ANDROID (OPERAÇÃO DE BOLSO) · STREAMING SSE + CONTINGÊNCIA 4G · BATERIA ÚNICA: TOMADA + CORRIDA

FLUXO COMPLETO DA OPERAÇÃO NA PISTA (PONTA A PONTA)

1. **Recepção** — Check-in, Termo & Pagamento
2. **Agenda** — Preparar Fila Bateria Única
3. **Sorteio** — Ordem Original, 1 a 1 & Campeonatos
4. **Balança** — Peso, Placas 5/2,5 & Pós-corrida DSQ
5. **Galpão** — Trocas, Quebras & Alerta Lastro
6. **Direção FIA** — Bandeiras, 9 Punições & Alerta Pista
7. **Gestão** — O.S., Aulas, Frota & Dono



Visão Geral: Home "PISTA AGORA" em 2 colunas no iPad Pro 11"



Direção de Prova: Bandeiras FIA + Torre de Cronometragem + Comissário

ÍNDICE GERAL DO MANUAL (16 PÁGINAS)

22 TELAS DOCUMENTADAS

Pág. 02 · Onboarding da Equipe: Perfis de acesso (RBAC), rede Wi-Fi/4G, instalação e ciclo de turno.
Pág. 03 · Login & Home (PISTA AGORA): Telas 01 e 02, alertas automáticos e preparação da agenda.
Pág. 04 · Bateria Única & Sorteio Geral: Tela 03, unificação Tomada + Corrida e sorteio de atrasados.
Pág. 05 · Sorteio "Um a Um" & Campeonatos: Telas 04, 04b e Campeonatos (80, 95 e 110 kg).
Pág. 06 · Balança, Lastro & Conferência Pós-Corrida: Tela 05, placas de 5/2,5 kg e desclassificação (DSQ).
Pág. 07 · Galpão & Trocas de Kart no Box: Telas 06 e 07, catálogo de quebras, desempenho e auditoria.
Pág. 08 · Direção de Prova & Bandeiras FIA: Tela 08, 9 punições fixas, alertas de pista e validação.
Pág. 09 · Aba Recepção (Check-in da Bateria): Tela 09, totem de autoatendimento e quitação.
Pág. 10 · Auditoria de Transponder & Inserção de Voltas: Telas 10a, 10 e 10b, cópia pelo kart da frente e marcação manual.
Pág. 11 · Gestão de Frota no Galpão (4 Abas): Telas 11 e 11b, Livres, Pista, Oficina e Equalizar com trava RBAC.
Pág. 12 · Ordens de Serviço (O.S.) & Módulo Aulas: Triagem gerencial de manutenção e aulas (Anderson/Felisberto).
Pág. 13 · Equalização (Sessões e Bancada): Telas 12 e 13, blocos de telemetria, redutor e 5 sistemas mecânicos.
Pág. 14 · Equalização Avançada: Comparador 15 dias, 2 frotas simultâneas e opção "equalizado — não testado".
Pág. 15 · Painel do Dono & Gestão de Usuários: Telas 15, 17 e 18, 3 cards da frota diária e segurança.
Pág. 16 · Guia Rápido de Bolso: Solução em segundos para imprevistos e as 10 Regras de Ouro.

Onboarding da Equipe: Perfis, Rede e Rotina de Turno

TREINAMENTO INICIAL

COMO FUNCIONA O APP OPERAÇÃO NO KARTÓDROMO

Arquitetura de Alta Disponibilidade com Identificação Nominal e Contingência

O App Operação conecta os iPads e celulares da equipe diretamente ao servidor de cronometragem local e à recepção do kartódromo. Cada ação realizada (sorteio, pesagem de lastro, troca de kart, aplicação de punição, abertura de O.S. ou alteração de frota) exige login nominal, é protegida contra duplo clique por `operationId` idempotente, grava trilha de auditoria com horário e aparelho, e possui renovação automática e transparente de token (401) sem travar a operação.

PASSO A PASSO · PRIMEIRO ACESSO DO OPERADOR

1. **Conecte no Wi-Fi da Pista/Galpão:** Priorize sempre a rede local LAN privada RFC 1918 (latência ~10–30 ms). Caso o Wi-Fi oscile no fundo da pista, o app alterna sozinho para o 4G de Contingência sem derrubar sua sessão.
2. **Entre com seu usuário nominal:** Receba seu login e senha inicial da Gerência. Jamais compartilhe sua conta — todas as ações saem assinadas com seu nome e aparelho no histórico e no Painel do Dono.
3. **Troque sua senha no 1º turno:** Na Home, toque no módulo **Minha senha** e defina uma senha pessoal com confirmação obrigatória de pelo menos 10 caracteres.
4. **Confira o selo de conexão no topo:** Antes de largar uma bateria ou gravar um sorteio, confirme que o canto superior direito exibe `● CONECTADO · 1s`.

ESTADOS DE CONEXÃO SSE E PROTEÇÃO DE DADOS

CONECTADO — Streaming SSE ativo com handshake rápido: Mudanças de bandeira, voltas e sorteios aparecem na tela em menos de 1 segundo. Escrita 100% liberada.

INSTÁVEL — Oscilação momentânea de sinal: O app mantém os dados visíveis e tenta reconectar em segundo plano sem incomodar o fiscal.

RECONECTANDO — Trava de segurança ativada: Enquanto não houver resposta confirmada do servidor, botões críticos ficam travados para impedir comandos no escuro.

SEM CONFIRMAÇÃO — Alerta pós-envio no 4G: Se a rede cair após enviar um comando, o app bloqueia novos cliques e solicita conferência na cronometragem antes de reenviar.

MATRIZ DE PERFIS E CAPACIDADES POR FUNÇÃO (RBAC)

CONTROLE DE ACESSO

PERFIL	QUEM USA	O QUE PODE FAZER NO APP	TRAVAS DE SEGURANÇA
RECEPCAO	Atendentes de balcão e recepcionistas	Acompanhar fila ao vivo, consultar pendências de termo no totem e pagamento, visualizar karts e dar aceite no valor de aulas.	Modo somente leitura no sorteio, lastro, galpão, frota e direção de prova.
OPERACAO	Fiscais de pista, mecânicos do box e diretores de prova	Preparar baterias, Sorteio, conferir Lastro, registrar Trocas no galpão, Direção de Prova (bandeiras, punições, passagens) e ver frota Livres/Pista.	Não acessa Oficina/Equalizar, não cria usuários e não acessa o Painel Executivo do Dono.
EQUALIZACAO	Responsável técnico e comissário de equalização	Acesso pleno à Bancada de Telemetria, ajuste de redutores, checklist mecânico, comparador de 15 dias e liberação "equalizado — não testado".	Sem acesso a cadastros de funcionários e relatórios financeiros do proprietário.
GERENCIA	Proprietário, gerente geral e coordenador de operações	Acesso total irrestrito: Painel do Dono (indicadores 24h e 3 cards da frota), Gestão de O.S., criação/bloqueio de operadores e auditoria global.	Comandos destrutivos (reiniciar prova, bandeira preta) exigem segurar 0,9s + motivo formal.

ROTINA PADRÃO DE CADA BATERIA (CHECKLIST DE 5 MINUTOS ANTES DA LARGADA)

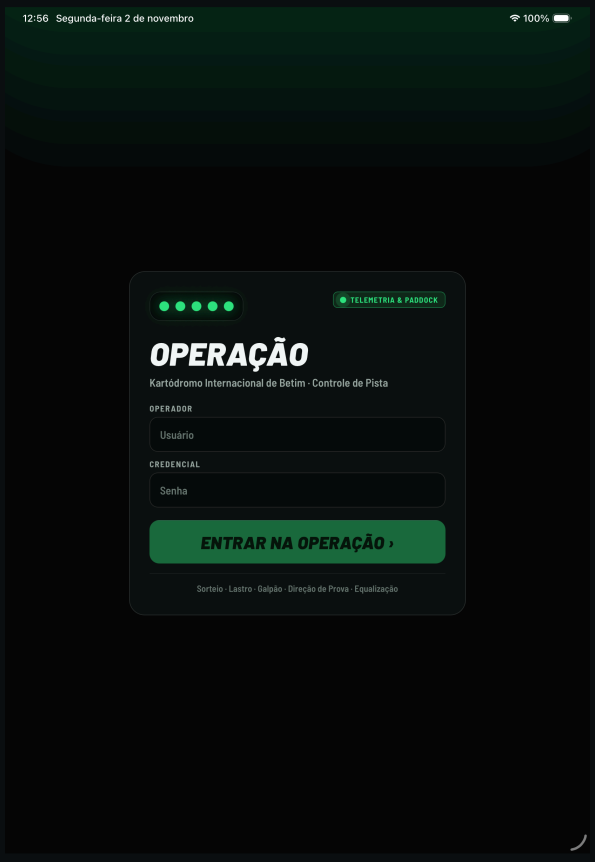
BOAS PRÁTICAS

1. T-15 MIN (RECEPÇÃO & FILA): Confira na Home se a bateria já está na fila. Se ainda estiver em Agenda, toque em `Preparar ›`. Verifique o alerta de pendentes (termo no totem e pagamento).

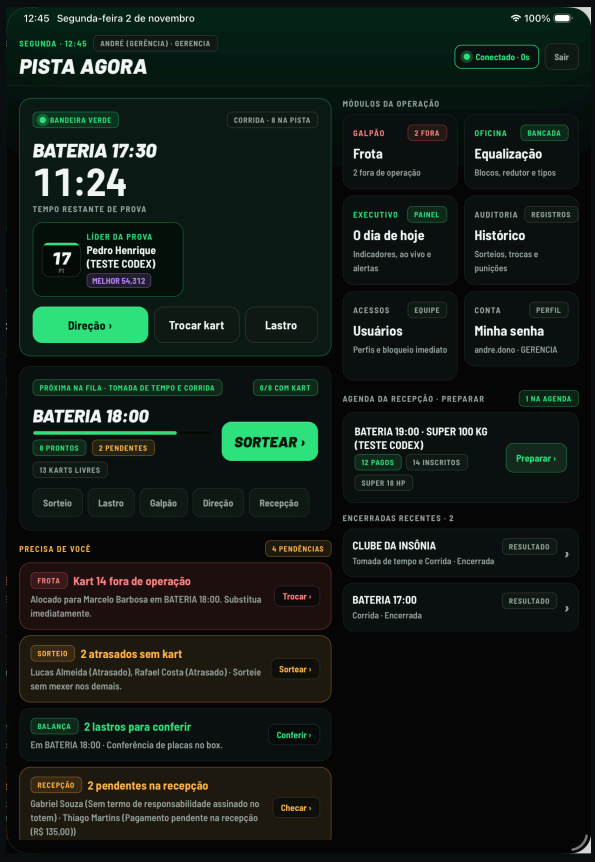
2. T-10 MIN (SORTEIO & BALANÇA): Abra em Sorteio, selecione a frota (Light 90 kg ou Super 100 kg) e faça o sorteio. Em seguida, avance para Lastro e confira peso e placas na fila do box.

3. LARGADA & PROVA (DIREÇÃO): Se chegar atrasado, use `Sortear só atrasados`. Na pista, opere pela aba Direção (bandeiras e 9 punições fixas) e use Galpão para trocas com alerta de lastro.

Tela de Login e Central de Comando "PISTA AGORA" (Home)



Tela 01 — Login do Operador (Cartão Centralizado com DeviceId Único)



Tela 02 — Home "PISTA AGORA" (Visão Completa em 2 Colunas no iPad)

ANATOMIA DA COLUNA ESQUERDA (PISTA & FILA DE BATERIAS)

- **Hero Card da Bateria em Prova (Verde):** Exibe o selo da bandeira ativa (ex.: `BANDEIRA VERDE`), etapa e total na pista (`CORRIDA · 8 NA PISTA`), cronômetro regressivo gigante (`11:24`), bloco do Líder da Prova (`P1 · Kart 17` + pílula roxa `MELHOR 54,312`) e 3 botões diretos: **Direção ›**, **Trocar kart** e **Lastro**.
- **Hero Card da Próxima na Fila:** Mostra a próxima bateria unificada (`BATERIA 18:00 · Tomada de tempo e Corrida`), barra de prontidão (`8/10 NO GRID`), botão verde de destaque **SORTEAR ›** e atalhos rápidos para as 5 abas.
- **Agenda da Recepção · Preparar:** Lista baterias com inscritos pagos na recepção que ainda não foram criadas na cronometragem. Basta tocar em **Preparar ›** para colocá-las na fila em 1 toque.

ANATOMIA DA COLUNA DIREITA (ALERTAS INTELIGENTES & MÓDULOS)

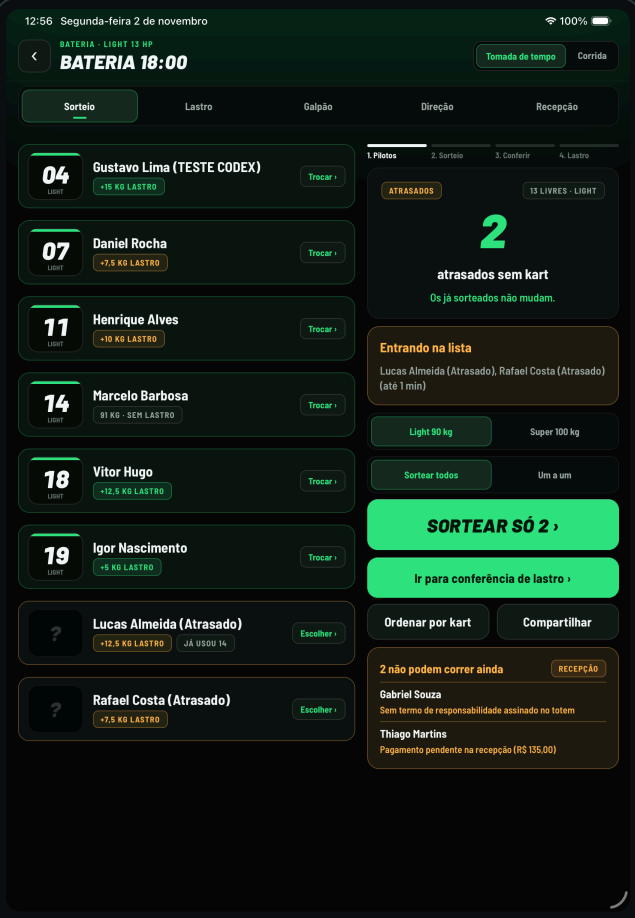
- **Alerta Vermelho (FROTA):** *"Kart 14 fora de operação"* — dispara automaticamente quando um kart já sorteado numa bateria ativa ou próxima é marcado como quebrado na Frota. Toque em **Trocar ›** para substituí-lo na hora.
- **Alerta Âmbar (SORTEIO):** *"2 atrasados sem kart"* — avisa quando novos pilotos foram liberados após o sorteio inicial. Toque em **Sortear ›** para sortear apenas os faltantes.
- **Alerta Verde (BALANÇA):** *"2 lastros para conferir"* — atalho direto para a fila da balança da próxima bateria.
- **Grade de Módulos Operacionais (2×3):** Acesso direto para **Frota** (contagem fora/em pista), **Equalização**, **O dia de hoje**, **Histórico**, **Usuários** e **Minha senha**.

DICA DE OURO · NAVEGAÇÃO DE 1 TOQUE E PUXAR PARA ATUALIZAR

PRODUTIVIDADE

Você nunca precisa entrar numa bateria para depois caçar a aba desejada: na Home, tanto os **Alertas Operacionais ("PRECISA DE VOCÊ")** quanto as pílulas de cada card já abrem a bateria diretamente na aba exata (**Sorteio**, **Lastro**, **Galpão**, **Direção** ou **Recepção**). Se quiser forçar uma releitura manual instantânea de todas as filas e agenda, puxe a tela da Home para baixo (pull-to-refresh).

Bateria Única (Tomada + Corrida), Sorteio Geral e Atrasados



Tela 03 — Aba Sorteio com Bateria Única e 2 Atrasados sem Kart

REGRA FUNDAMENTAL · BATERIA ÚNICA

Por que "Tomada de tempo" e "Corrida" ficam juntas?

No Kartódromo de Betim, cada bateria esportiva é composta por duas etapas: **Tomada de tempo (classificação)** e **Corrida**. O aplicativo unifica as duas etapas em uma única bateria (ex.: `BATERIA 18:00`) com seletor no canto superior direito (`Tomada de tempo | Corrida`).

O sorteio é único para a bateria inteira: ao gravar os karts no sorteio, os numerais valem automaticamente para a classificação e para a prova, eliminando duplicações e confusão na Home!

PASSO A PASSO · COMO FAZER O SORTEIO DE TODOS OS PILOTOS

1. **Escolha a Frota:** No painel direito, selecione **Light 90 kg** (karts 01–99) ou **Super 100 kg** (karts 100+). O contador mostra quantos karts estão livres (ex.: `13 LIVRES · LIGHT`).
2. **Escolha o Modo:** Deixe em **Sortear todos** para roleta automática simultânea (ou **Um a um** para chamada individual no microfone).
3. **Dispare a Largada do Sorteio:** Toque no botão verde **SORTEAR AGORA ›**. As 5 luzes de largada acendem e os numerais são revelados um a um com efeito sonoro e feedback tátil.
4. **Confira e Grave:** Revise os karts sorteados e toque em **Gravar na cronometragem ›**. Se houver concorrência (erro 409), a escala fica salva em memória para reenvio em 1 toque!

COMO SORTEAR PILOTOS ATRASADOS (SEM MUDAR OS DEMAIS)

Quando novos pilotos chegam após o sorteio inicial já ter sido gravado (como Lucas Almeida e Rafael Costa no print ao lado), o card direito muda para `ATRASADOS · 2 atrasados sem kart` e garante: *"Os já sorteados não mudam."*

Ao tocar em **SORTEAR SÓ 2 ›**, o sistema sorteia karts livres exclusivamente para os pilotos sem kart (?), mantendo intactos os karts 04, 07, 11, 14, 18 e 19!

HISTÓRICO DE EXCEÇÕES

O algoritmo consulta os karts que cada piloto já utilizou recentemente ou que recusou, exibindo o selo `JÁ USOU 14` e evitando sortear o mesmo kart novamente.

ENTRANDO NA LISTA (ATÉ 1 MIN)

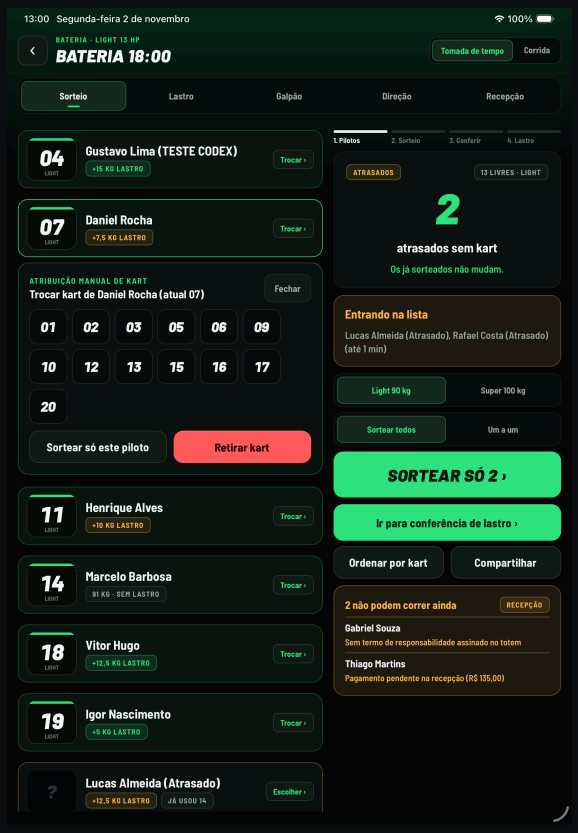
O cartão âmbar *Entrando na lista* indica pilotos recém-liberados pelo caixa que já estão aptos no app e sendo sincronizados com o servidor da cronometragem.

BLOQUEADOS NA RECEPÇÃO

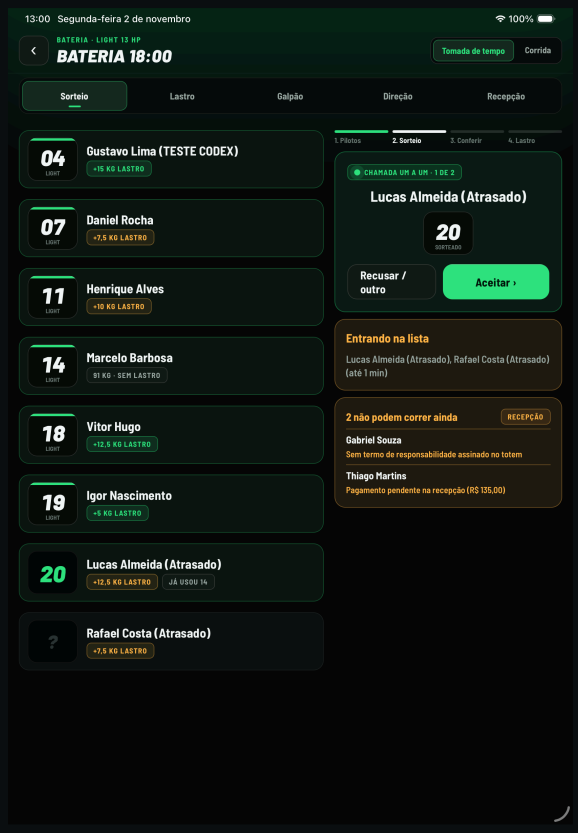
No rodapé direito, o app lista quem ainda está travado e o motivo exato (ex.: *Gabriel Souza — Sem termo no totem; Thiago Martins — Pagamento pendente*).

Edição Manual, Sorteio "Um a Um" e Módulo de Campeonatos

TELAS 04, 04B & REGRAS



Tela 04 — Gaveta de Atribuição Manual de Kart no Pré-Grid



Tela 04b — Sorteio Interativo "Um a Um" no Briefing / Microfone

TELA 04 · ATRIBUIÇÃO OU TROCA MANUAL NO PRÉ-GRID

1. **Toque na linha do piloto:** Toque em **Trocar ›** (se ele já tem kart) ou **Escolher ›** (se está sem kart). A gaveta abre logo abaixo do piloto.
2. **Opção A — Escolher numeral livre:** Toque em qualquer numeral da grade de karts livres (`01` , `02` , `03` , `05` ...) e confirme.
3. **Opção B — Sortear só este piloto:** Toque em **Sortear só este piloto** para que o app atribua aleatoriamente um kart livre apenas para ele.
4. **Opção C — Retirar kart:** Se o piloto desistiu de correr antes da largada, toque no botão vermelho **Retirar kart** para liberá-lo na frota.

TELA 04B · SORTEIO INTERATIVO "UM A UM" NO BRIEFING

1. **Ative o modo "Um a um":** No seletor do painel direito, mude para **Um a um** e toque em **CHAMAR 1 A 1 ›**. A ordem original de chamada dos pilotos é preservada com rigor.
2. **Chamada Individual:** O painel exibe o selo `● CHAMADA UM A UM` , o nome do piloto e a placa grande do kart sorteado (ex.: `20 SORTEADO`).
3. **Recusar / Outro vs Aceitar:** Se o piloto tiver direito a recusar ou o kart apresentar defeito, toque em **Recusar / outro**. Se confirmado, toque em **Aceitar ›** para avançar ao próximo.
4. **Gravação:** Ao aceitar o último piloto, toque em **Gravar na cronometragem ›**.

NOVO MÓDULO: CAMPEONATOS & REGRAS ESPECIAIS (campeonatos.tsx)

80, 95 E 110 KG

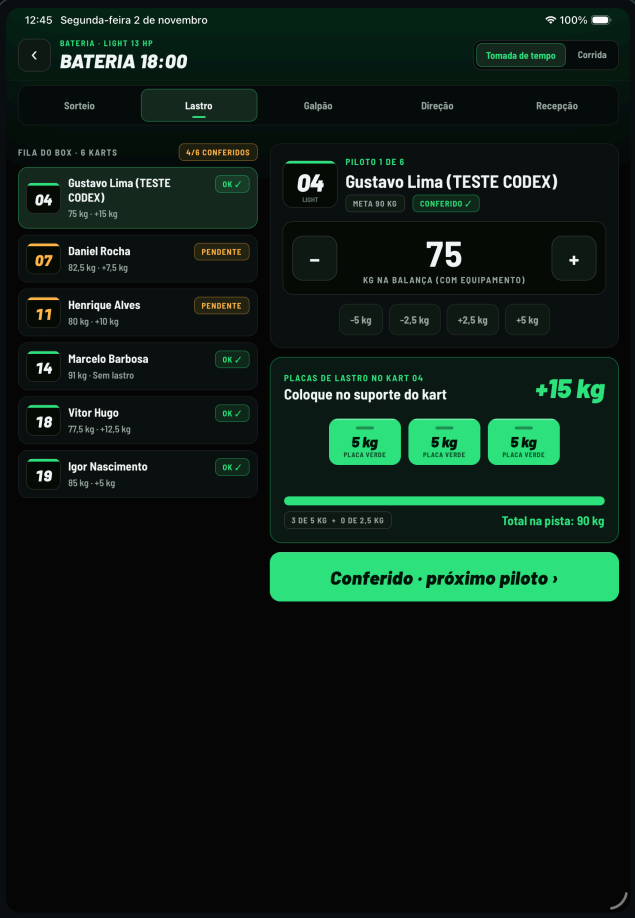
Categorias e Lastros: Configuração oficial de 5 categorias regulamentares: **Graduados (80 kg)**, **Light (90 kg)**, **Master (95 kg)**, **Super Kart (100 kg)** e **Heavy (110 kg)**.

Regulamento & Critérios: Acesso rápido às regras de desempate, pontuação oficial de etapas, bonificação de pole position/melhor volta e regras de descarte de bateria.

Penalidades Desportivas: Tabela unificada com sanções por atitude antidesportiva, queima de largada e advertências cumulativas do campeonato.

Balança do Box: Pesagem, Placas de Lastro e Conferência Pós-Corrida (DSQ)

TELA 05



Tela 05 — Aba Lastro em 2 Colunas (Fila do Box + Bancada da Balança)

VISÃO MESTRE-DETALHE NO IPAD COM PROTEÇÃO DE FOCO

No iPad, o operador enxerga à esquerda a fila completa de pilotos da bateria com status em tempo real (`CONFERIDO ✓` ou `AGUARDANDO`). O app possui seleção persistente por ID de piloto e bloqueio inteligente de digitação: eventos de rede em segundo plano **nunca sobrescrevem o que o fiscal está digitando** no visor da balança!

PASSO A PASSO · CONFERÊNCIA DE LASTRO NA BALANÇA

1. **Pese com equipamento completo:** Piloto sobe na balança com capacete, balaclava, macacão/colete e luvas.
2. **Ajuste ou digite o peso:** Digite o valor (entre 20 e 250 kg) ou use os botões **–** / **+** e pílulas rápidas (-5, -2,5, +2,5, +5 kg). Se o piloto ainda não tem peso registrado, o botão **+** já inicia diretamente na meta da bateria!
3. **Coloque as placas indicadas no kart:**
   - **PLACA VERDE (5 kg)**: placas inteiras de 5 kg;
   - **MEIA PLACA (2,5 kg)**: placa complementar de 2,5 kg.
4. **Confirme e avance:** Toque em **Lastro colocado e conferido ›**. Ao concluir o último piloto, o app exibe banner verde de conclusão e botão direto para o Galpão.

METAS DINÂMICAS DE CAMPEONATOS & REGULAMENTO

O seletor rápido permite alterar a meta da bateria com 1 toque entre **80 kg**, **90 kg**, **95 kg**, **100 kg** e **110 kg**. O arredondamento é matematicamente exato para múltiplos de 2,5 kg, eliminando dízimas de ponto flutuante.

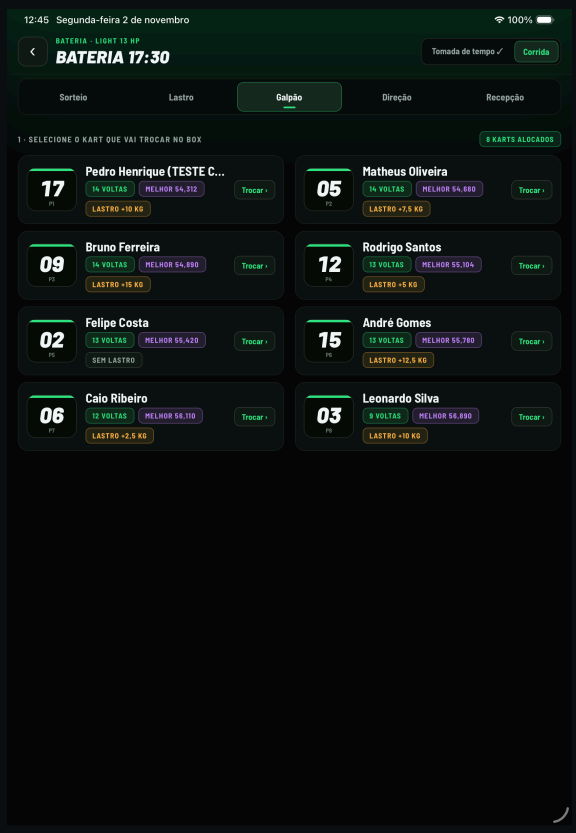
CONFERÊNCIA DE PESO PÓS-CORRIDA & DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA (DSQ)

REGRA DESPORTIVA

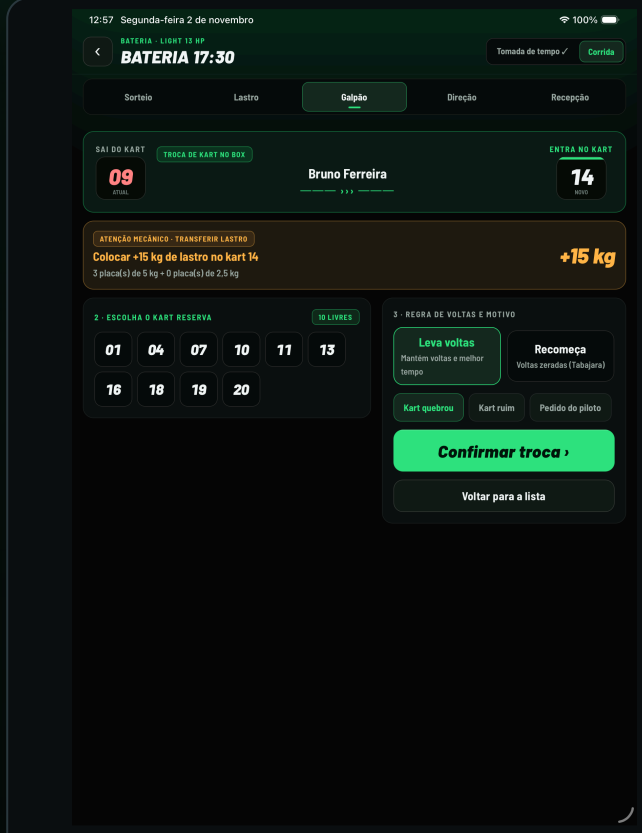
Solicitação da Cronometragem: Se o comissário na torre tiver dúvidas sobre o peso de um piloto após a bandeirada, ele toca em *"Solicitar pesagem no box"*. O pedido acende imediatamente na tela da balança no box com o kart e nome do competidor.

Decisão no Box (Peso Ok vs Peso NoK):
- **Peso Ok ✓:** Peso confirmado dentro do regulamento da prova.
- **Peso NoK ✕ (DSQ):** O piloto é **desclassificado automaticamente** no sistema, recebe bandeira preta, é jogado para último lugar e a súmula registra oficialmente: *"Subpeso pós-corrida"*.

Aba Galpão: Troca de Kart, Quebras, Desempenho e Auditoria



Tela 06 — Passo 1: Grade de Karts Alocados com Posição, Voltas e Lastro



Tela 07 — Passo 2: Bancada de Troca com Alerta Gigante de Lastro

PASSO A PASSO · COMO TROCAR UM KART QUE ENTROU NO BOX

1. **Selecione o kart que entrou no box (Tela 06):** Toque em **Trocar ›** no kart que vai sair. A lista de outros pilotos permanece sempre acessível sem telas travadas.
2. **Transfira o Lastro Obrigatório (Tela 07):** Um banner amarelo gigante avisa na hora: **Colocar +15 kg de lastro no kart 14 (3 placas de 5 kg)**. Transfira antes de liberar o kart!
3. **Escolha o kart reserva livre:** Toque no numeral do kart reserva disponível na mesma frota (ex.: `14`). Karts com prefixos alfanuméricos são suportados sem falhas.
4. **Selecione o Motivo Técnico Específico:** Escolha entre **Kart quebrou** ou **Kart ruim** e selecione o defeito exato no catálogo antes de confirmar.

CATÁLOGO TÉCNICO DE QUEBRAS E DESEMPENHO (AUDITORIA DO BOX)

- **Se Kart Quebrou (9 Opções):** Embreagem, Cabo de acelerador, Cabo de freio, Corrente, Direção, Pneu, Banco quebrado, Falha no motor, Falha no sensor.
- **Se Kart Ruim / Desempenho (9 Opções):** Pouco freio, Motor fraco, Kart pulando, Direção puxando, Não vira tempo, Embreagem ruim, Pneu descalibrado, Pneu lonado, Pneu muito cheio.
- **Observação Aberta:** Campo de texto livre para detalhar o ocorrido aos mecânicos.
- **Assinatura do Operador:** O app grava automaticamente o nome do operador de box responsável pela troca.

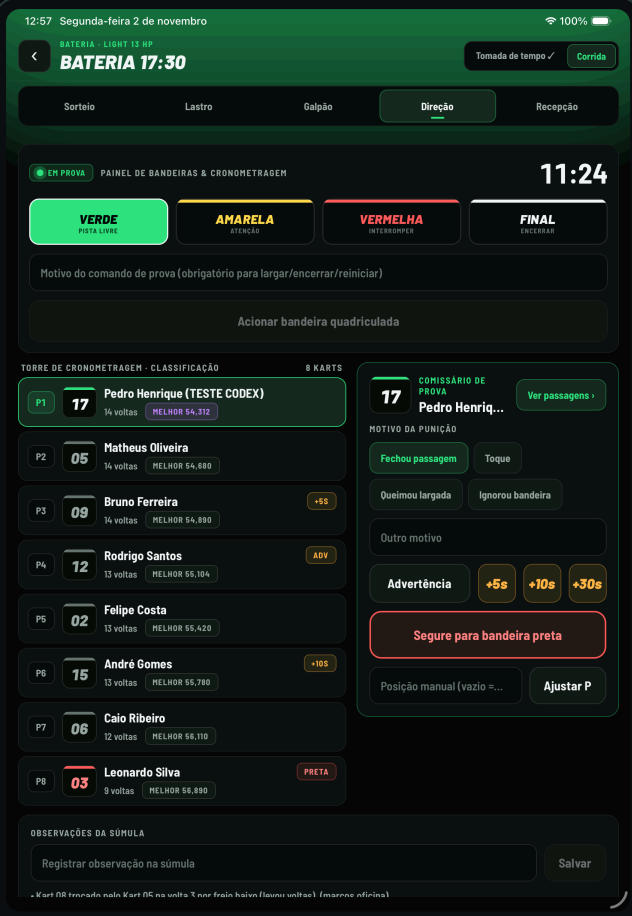
BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO KART AVARIADO NA FROTA

O kart substituído por quebra ou desempenho é **bloqueado imediatamente pelo sistema** e retirado da frota ativa. Ele **não poderá ser selecionado nem sorteado** em baterias subsequentes até que a gerência faça a triagem e libere formalmente o veículo.

REGRA DE VOLTAS: "LEVA VOLTAS" VS "RECOMEÇA (TABAJARA)"

- **Leva voltas (Padrão):** O transponder do kart reserva herda todas as voltas e o melhor tempo já registrados pelo kart anterior.
- **Recomeça (Tabajara):** Ativado em baterias festivas tipo "Tabajara", zerando a contagem de voltas a partir do momento da troca.

Direção de Prova: Bandeiras FIA, 9 Punições Fixas e Alertas de Pista



Tela 08 — Aba Direção: 4 Bandeiras FIA, Torre de Classificação e Comissário

1. MESA DE BANDEIRAS FIA & COMANDOS DE PROVA

No topo, os botões enviam os códigos oficiais para a API da cronometragem e painéis de LED da pista:

- **VERDE (green):** Pista livre (largada sem exigência forçada de texto);
- **AMARELA (yellow):** Atenção total / proibido ultrapassar;
- **VERMELHA (red):** Prova interrompida imediatamente;
- **FINAL (checkered):** Bandeira quadriculada de encerramento.

VALIDAÇÃO DE TROCAS DO BOX & ALERTA DE KART NA PISTA

- **Troca Solicitada no Box:** A cronometragem recebe um banner em tempo real com os dados do piloto, kart de saída e de entrada, defeito e operador do box, com botão **Confirmar troca ›** para validação oficial na prova.
- **Alerta de Segurança (Kart Não Autorizado):** Se a antena registrar passagem de kart que não conste na lista oficial, um banner vermelho alerta: **"Kart X detectado na pista sem registro de troca!"**.

CATÁLOGO DAS 9 PUNIÇÕES FIXAS DO REGULAMENTO

1. **Levantar do kart:** Desclassificação automática (DSQ) e bandeira preta.
2. **Tirar o capacete:** Punição desportiva para terminar em último lugar na prova.
3. **Fechou passagem / Toque / Queimou largada / Ignorou bandeira:** Pílulas de aplicação rápida com advertência ou penalização em tempo (+5s, +10s, +30s ou tempo manual).
4. **Largar de último:** Em infração na tomada de tempo, altera o grid da corrida automaticamente.
5. **Andar na contramão:** Desclassificação automática (DSQ) imediata.
6. **Pilotar de forma perigosa ("bater ou rodar"):** Alerta o piloto na pista. O app contabiliza `Alertas: 1/2 e 2/2`. No 3º registro, a **desclassificação (DSQ) é disparada automaticamente**!

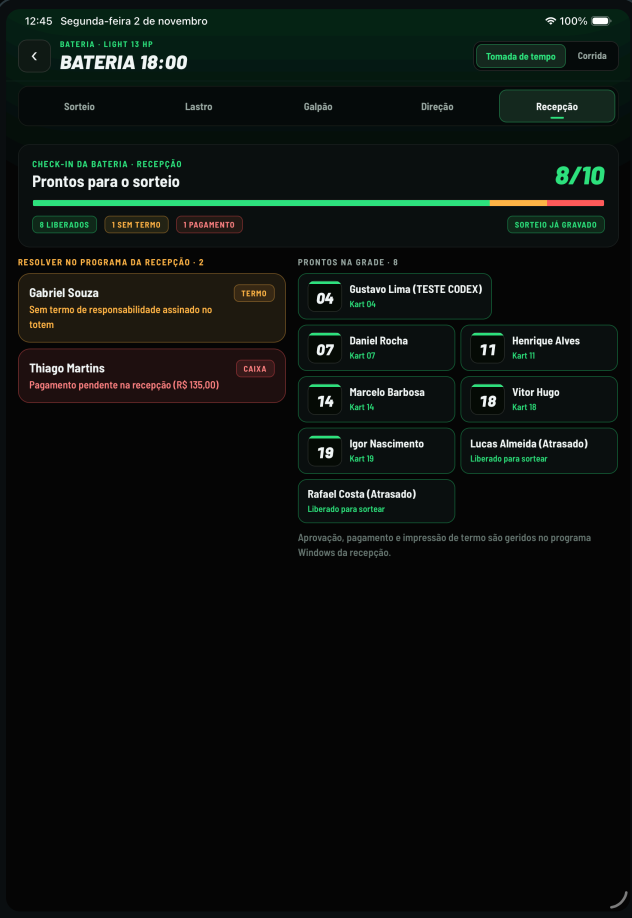
TORRE DE CLASSIFICAÇÃO & PASSAGENS

Atualiza a cada 3 segundos com posições, voltas, melhor tempo e selos de punição. Toque em qualquer piloto para abrir o painel do comissário ou em **Ver passagens ›** para auditoria de telemetria.

COMANDOS DE PROVA DE SEGURANÇA (0,9S)

Bandeira preta individual, relargada, reinício de prova (zera voltas) e cancelamento exigem segurar o botão por 0,9s e preencher justificativa formal para a súmula.

Aba Recepção: Check-in da Bateria, Termo no Totem e Pagamento



Tela 09 — Aba Recepção em 2 Colunas (Pendências à Esquerda + Liberados à Direita)

PONTE EM TEMPO REAL ENTRE PISTA E BALCÃO

Fim das idas ao balcão para perguntar "quem faltou assinar?"

A aba **Recepção** mostra em tempo real a situação cadastral e financeira de todos os pilotos inscritos na bateria:

- **LIBERADOS (Verde):** Pagamento confirmado e termo digital assinado no totem de autoatendimento — aptos para sorteio.
- **SEM TERMO (Âmbar):** Pagou a bateria, mas ainda não assinou o termo digital no totem.
- **PAGAMENTO (Vermelho):** Reserva com quitação pendente no caixa.

PASSO A PASSO · COMO DESTRAVAR UM PILOTO BLOQUEADO

1. **Consulte a Coluna Esquerda (PENDÊNCIAS):** Verifique o cartão individual do piloto bloqueado e leia a instrução exata.
2. **Se "SEM TERMO NO TOTEM" (Âmbar):** Oriente o piloto a ir até o totem de autoatendimento (sem teclado virtual na tela, busca ágil por CPF/nome) e assinar digitalmente.
3. **Se "PAGAMENTO PENDENTE" (Vermelho):** Encaminhe o piloto ao balcão da recepção para quitar sua vaga (ex.: R$ 135,00).
4. **Entrada Automática no Sorteio:** Assim que assina no totem ou quita no caixa, o piloto migra sozinho para a coluna direita (`LIBERADOS PARA O GRID`) e pode ser sorteado na hora!

TOTEM DE AUTOATENDIMENTO (SEM TECLADO NA TELA)

O totem do kartódromo opera em modo Kiosk seguro sem teclado virtual na tela para evitar travamentos e lentidão na fila. O piloto localiza seu pré-cadastro por leitura biométrica, QR Code ou busca simples e assina o termo com a caneta óptica/dedo.

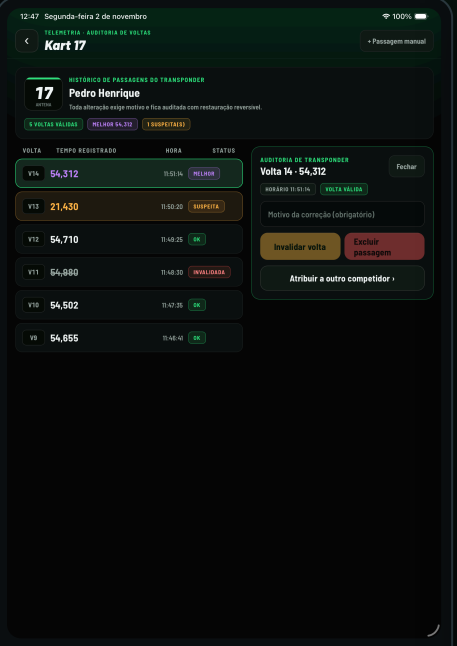
CONTINGÊNCIA · E SE O SERVIDOR DA RECEPÇÃO CAIR?

MODO DE CONTINGÊNCIA

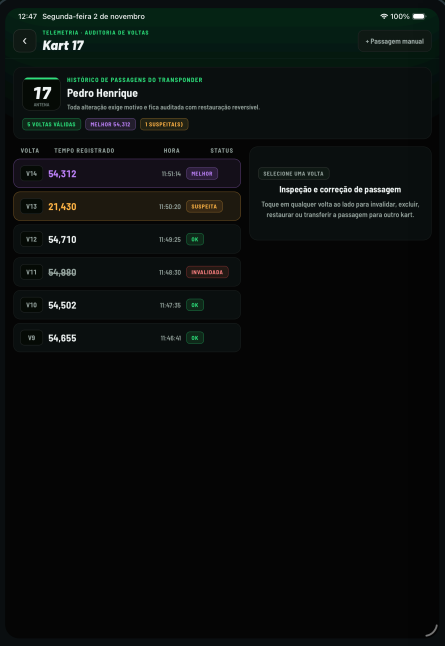
O App Operação possui tratamento de contingência: se a bateria não tiver vínculo com a recepção (ex.: bateria avulsa criada direto na cronometragem) ou o servidor da recepção oscilar, o app exibe *"Sem vínculo com a recepção: vale a lista da cronometragem"* e **libera o sorteio e largada sem bloquear a operação da pista**.

Auditoria de Transponder: Inserção de Voltas por Falha de Sensor

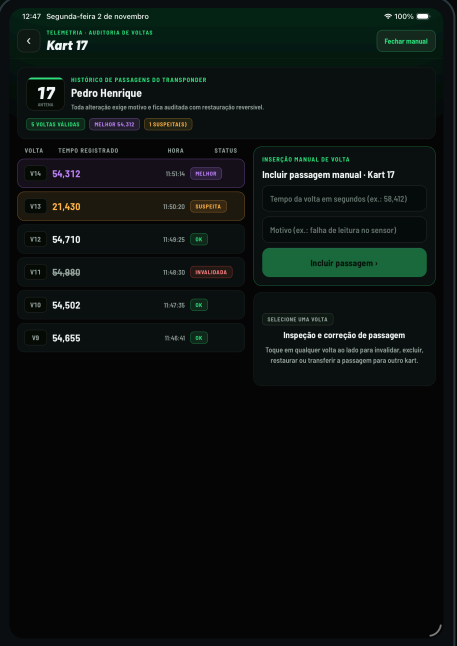
TELAS 10A, 10 & 10B



Tela 10a — Inspeção da Volta (Invalidar ou Excluir)



Tela 10 — Transferir Passagem para Outro Kart



Tela 10b — Adicionar Voltas / Volta Manual

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ANOMALIAS NO TRANSPONDER

Na aba Direção, toque em **Ver passagens ›** no kart desejado. O sistema analisa todas as voltas e destaca: MELHOR VOLTA (menor tempo válido), SUSPEITA (tempo inferior a 82% da mediana do kart — ex.: 41,120s quando o ritmo é 54,5s, indicando corte de chicane ou disparo duplo da antena) e INVALIDADA (volta anulada).

MÉTODO 1 · ADICIONAR VOLTAS (CÓPIA DO KART DA FRENTE)

1. **Identifique a falha do sensor:** Abra a telemetria do kart cujo transponder parou de marcar e toque no botão **Adicionar voltas**.
2. **Preencha os parâmetros de pista:** Informe a quantidade de voltas que faltam, a **posição real do kart em pista** e o **kart de referência imediatamente à frente**.
3. **Recuperação Inteligente:** O sistema copia automaticamente os tempos de volta do kart que estava à sua frente (ex.: se o kart sem sensor está em 7º, ele herda com precisão as voltas do kart em 6º lugar).

MÉTODO 2 · MARCAR TEMPO MANUAL ("PASSOU AGORA")

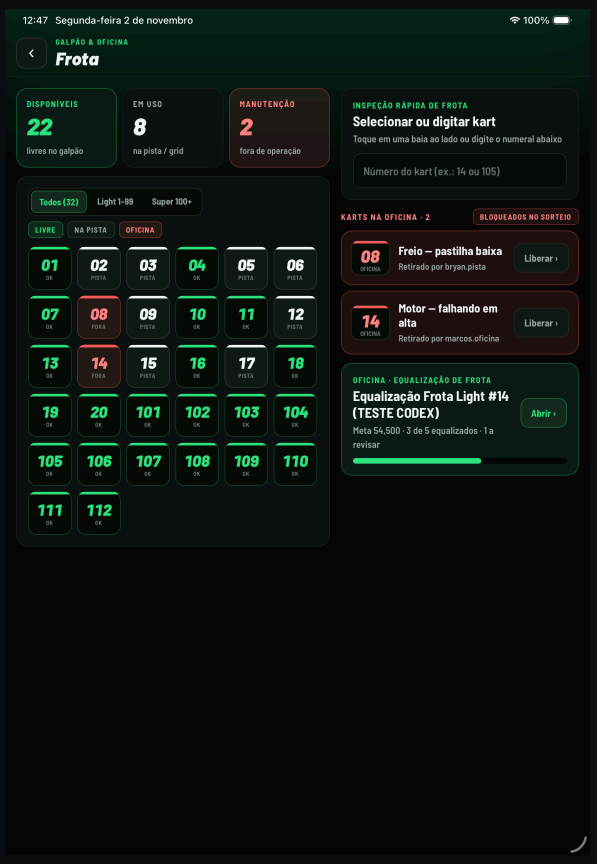
1. **Cronometragem Manual ao Vivo:** Quando o sensor falha e não há tempo para trocar o transponder, o responsável assume a marcação na chegada.
2. **Botão de Toque Rápido:** A cada cruzamento do kart pela linha de chegada, o operador toca no botão grande **Marcar tempo de volta manual · PASSOU AGORA**.
3. **Registro Oficial Auditado:** O app calcula o delta de tempo exato da volta e adiciona a passagem como tempo manual auditado na súmula.

OPERAÇÕES DE INSPEÇÃO: INVALIDAR, EXCLUIR E TRANSFERIR

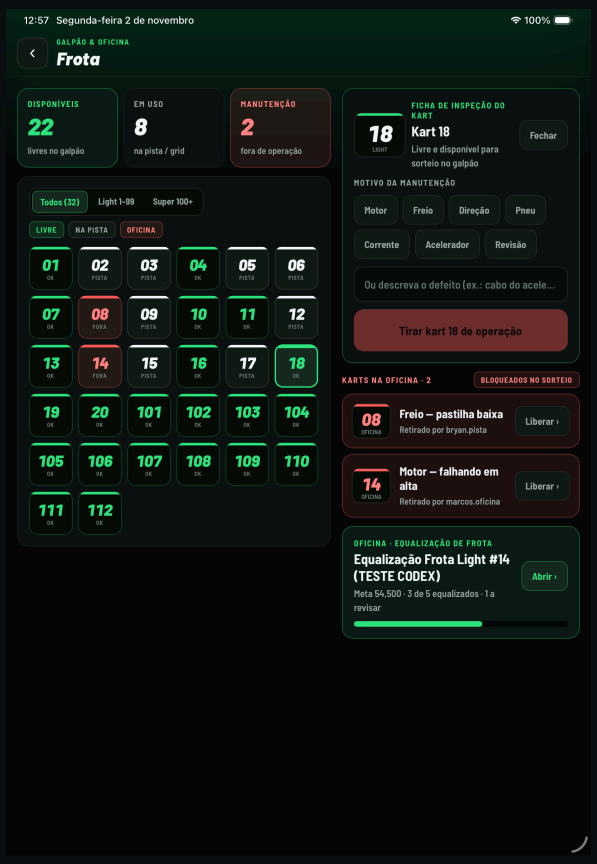
AUDITORIA REVERSÍVEL

Toque em qualquer volta da tabela para abrir a folha de inspeção: **Invalidar volta** (anula o tempo sem apagar o histórico), **Excluir passagem** (remove leitura fantasma da antena) ou **Atribuir a outro competidor** (transfere a volta para o kart correto em caso de troca de transponder). Toda ação exige motivo e fica gravada no histórico.

Gestão de Frota no Galpão: 4 Abas e Permissões por Perfil



Tela 11 — Frota: Mapa de Baias do Galpão com 4 Abas e Status da Frota



Tela 11b — Ficha de Retirada de Kart com Motivos Rápidos da Oficina

AS 4 ABAS DA FROTA E RESTRIÇÃO DE ACESSO POR PERFIL

- **Aba "Livres":** Karts prontos, revisados e disponíveis para sorteio no galpão. Visível para toda a equipe.
- **Aba "Na pista":** Karts atualmente alocados em baterias em preparação, em andamento ou bandeira final.
- **Aba "Oficina":** Karts fora de operação aguardando conserto ou O.S. **Acesso restrito à Gerência e Equalização**.
- **Aba "Equalizar":** Karts aguardando calibração mecânica de redutor. **Acesso restrito à Gerência e Equalização**.
- **Proteção de Segurança:** Operadores de galpão visualizam exclusivamente as abas **"Livres"** e **"Na pista"**, eliminando qualquer risco de colocar um kart avariado ou não equalizado na pista!

PASSO A PASSO · TIRAR E DEVOLVER UM KART DE OPERAÇÃO

1. **Tirar kart quebrado (Tela 11b):** Toque na baia do kart (ex.: `18`), selecione a pílula de motivo (`Motor`, `Freio`, `Direção`, `Pneu`, `Corrente`, `Acelerador`, `Revisão`), descreva no campo aberto e confirme.
2. **Bloqueio Imediato:** O kart fica vermelho (`FORA`) e o app bloqueia sua inclusão em qualquer sorteio de bateria.
3. **Devolver kart consertado (Tela 11):** Somente o gerente ou equalizador pode tocar na baia e confirmar o retorno com **Devolver kart para operação ›**.

INTEGRAÇÃO COM SORTEIO, HOME E MANUTENÇÃO

SEGURANÇA ATIVA

Alerta na Home em Tempo Real: Se um kart que acabou de ser retirado já estava escalado para uma bateria que vai entrar na pista, a Home acende na hora o alerta vermelho de urgência para substituição.

Filtros por Frota: Alterne no topo entre `Todos`, `Light 1–99` (13 HP) e `Super 100+` (18 HP) com suporte nativo a zeros à esquerda (ex.: 04 e 4 unificados).

Gestão de Ordens de Serviço (O.S.) e Módulo de Aulas de Pilotagem

GESTÃO & SERVIÇOS

ORDENS DE SERVIÇO (O.S.) · TRIAGEM DIÁRIA DO GERENTE

Inspeção e Encaminhamento das Trocas do Box (ordens-servico.tsx)

Todas as substituições registradas na aba Galpão (por quebra ou kart ruim) caem na tela de Ordens de Serviço para ciência e triagem do gerente. O kart permanece travado para sorteios até liberação gerencial.

- **A** **Testar kart:** O gerente designa um piloto de testes para checar o suposto defeito em pista antes de intervir.
- **B** **Ajustar kart:** Problema simples identificado (ex.: calibragem, aperto de banco) — ajusta e libera.
- **C** **Ir para manutenção (O.S.):** Abre formalmente uma Ordem de Serviço e **seleciona o mecânico responsável** pelo reparo.
- **D** **Equalizar:** Kart fora da meta de rendimento — transfere o histórico diretamente para a bancada de Equalização.

MÓDULO DE AULAS DE PILOTAGEM (AULAS.TSX)

Registro de Aulas e Aceite Financeiro na Recepção

Controle dedicado para aulas práticas na pista, acabando com anotações em papel e desencontros entre cronometragem e financeiro:

1. **Seleção do Instrutor:** Escolha entre os instrutores oficiais: **Anderson** ou **Felisberto**.
2. **Parâmetros da Aula:** Informe a **quantidade de pilotos alunos** e a **quantidade de aulas realizadas** no turno.
3. **Cálculo Automático do Recibo:** O app calcula o valor total devido conforme tabela de preços vigente da escola de pilotagem.
4. **Aceite pela Recepção:** O recibo digital é enviado automaticamente para o terminal da recepção para **dar o aceite do valor no caixa** antes da baixa final.

FLUXO DE VIDA DE UMA ORDEM DE SERVIÇO NA OFICINA

WORKFLOW

STATUS O.S.	RESPONSÁVEL	O QUE ACONTECE NO SISTEMA	AÇÃO SEGUINTE
ABERTA	Gerência / Chefe de Box	Kart quebrou em pista; aguardando triagem gerencial e designação de mecânico.	Atribuir mecânico
EM EXECUÇÃO	Mecânico Atribuído	Peças em troca (embreagem, cabo, pneu, motor); kart retido na baia da oficina.	Concluir reparo
CONCLUÍDA	Mecânico / Gerente	Serviço finalizado e testado; kart liberado formalmente para a aba "Livres".	Pronto p/ sorteio

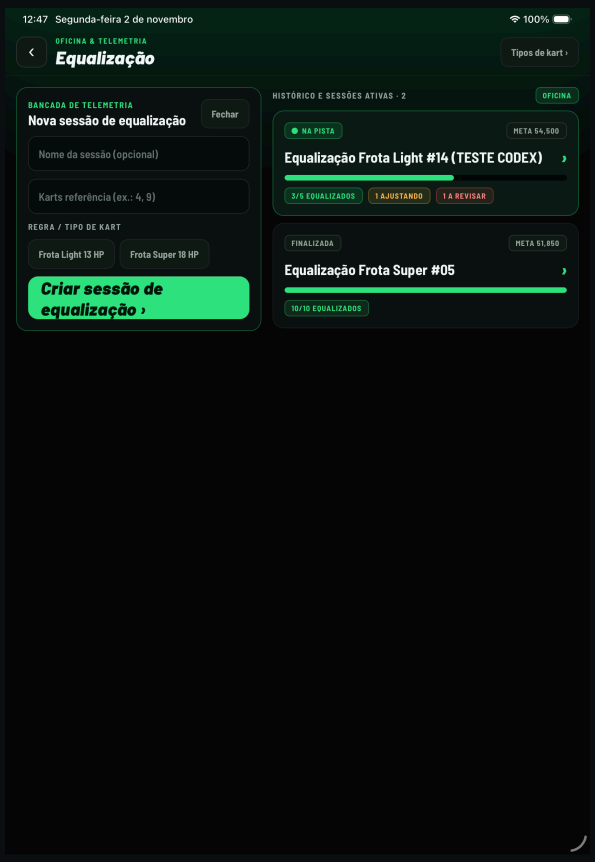
BENEFÍCIOS DA INTEGRAÇÃO TOTAL

TRANSPARÊNCIA

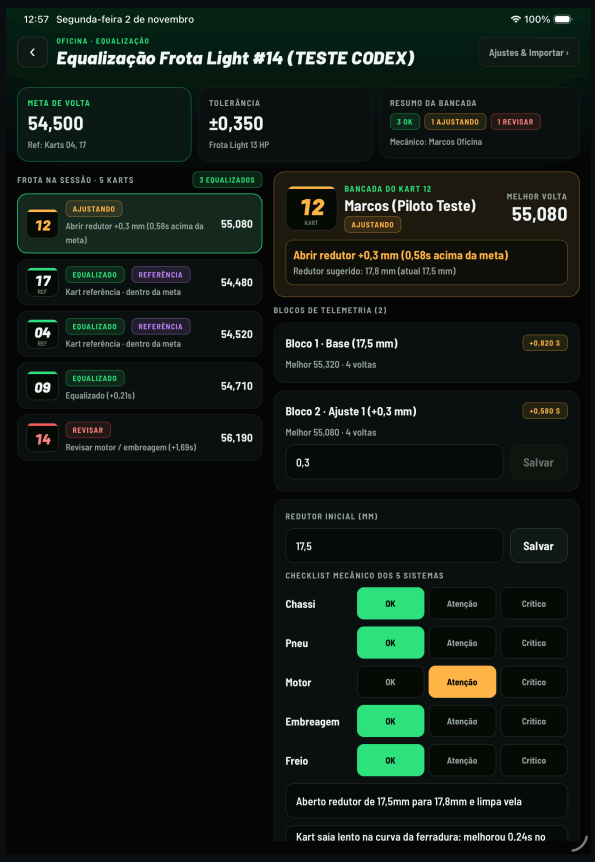
Nenhum kart volta para a pista sem registro de quem consertou e qual peça foi trocada. A diretoria e o chefe de oficina têm o relatório completo de peças mais trocadas (cabos, pneus, embreagens) e produtividade individual de cada mecânico.

Oficina · Equalização de Frota: Sessões, Blocos e Checklist Mecânico

TELAS 12 & 13



Tela 12 — Lista de Sessões de Equalização + Formulário de Nova Sessão



Tela 13 — Bancada do Kart 12: Recomendação de Redutor, Blocos e 5 Sistemas

TELA 12 · CRIAR E GERIR SESSÕES DE EQUALIZAÇÃO

1. **Coluna Esquerda (Sessões):** Lista sessões com selo `ABERTA` ou `FINALIZADA`, meta (`META 54,500`), mecânico e barra de progresso (`3 DE 5 EQUALIZADOS`).
2. **Coluna Direita (Nova Sessão):** Escolha o tipo de kart (`Frota Light 13 HP` ou `Frota Super 18 HP`), informe o nome, os karts referência (ex.: `04, 17`), mecânico e piloto de teste, e toque em **Criar e abrir equalização ›**.
3. **Tipos de Kart:** No canto superior direito, o botão **Tipos de kart ›** leva ao cadastro de frotas e regras automáticas do redutor (Tela 14).

TELA 13 · BANCADA DO KART (PASSO A PASSO DO MECÂNICO)

1. **Selecione o kart na lista:** Karts aparecem com selo `EQUALIZADO`, `REFERÊNCIA`, `AJUSTANDO` ou `REVISAR`.
2. **Recomendação Automática de Redutor:** O card âmbar calcula o delta (`55,080 vs 54,500 = +0,58s`) e recomenda: **Abrir redutor +0,3 mm (Redutor sugerido: 17,8 mm · atual 17,5 mm)**.
3. **Registre os Blocos de Telemetria:** Para cada saída à pista (Bloco 1, 2...), informe o ajuste aplicado em mm e salve.
4. **Checklist Mecânico dos 5 Sistemas:** Marque o estado de **Chassi**, **Pneu**, **Motor**, **Embreagem** e **Freio** (`OK` verde, `Atenção` âmbar, `Crítico` vermelho) e salve as observações.

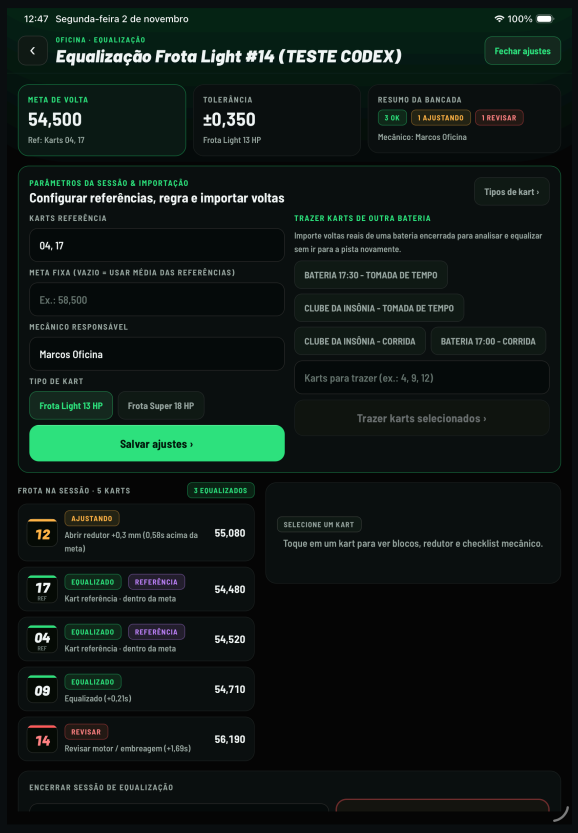
PARIDADE TOTAL COM O PROGRAMA WINDOWS DA OFICINA

100% INTEGRADO

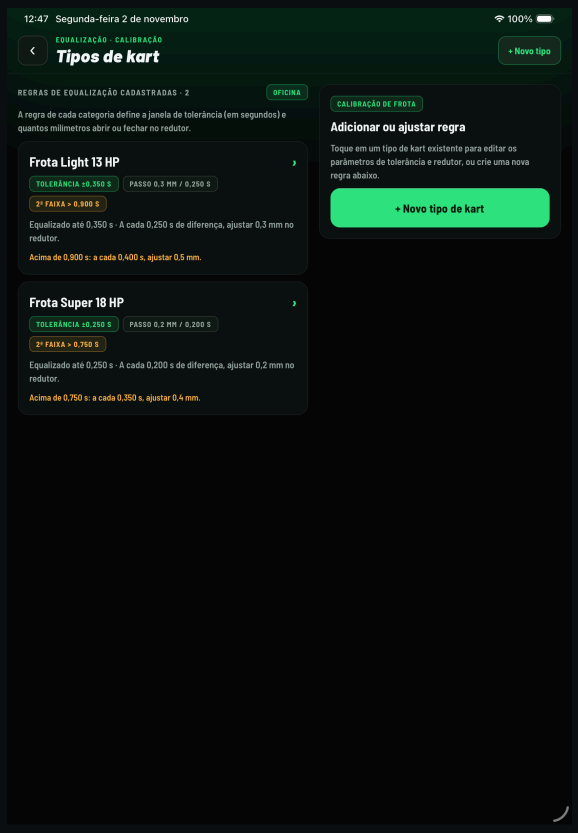
Todos os dados preenchidos na bancada do iPad (blocos de telemetria, abertura de redutor em mm, karts referência, checklist dos 5 sistemas e observações) são sincronizados em tempo real com o servidor central e com os PCs Windows da pista.

Equalização Avançada: Comparador 15 Dias, 2 Frotas e Liberação Manual

TELAS 13B, 14 & TELEMETRIA



Tela 13b — Ajustes da Sessão, Importação de Baterias e Fechamento



Tela 14 — Cadastro de Tipos de Kart e Tabela Automática do Redutor

COMPARADOR DOS ÚLTIMOS 15 DIAS (COMPARAR.TSX)

- **Seleção de Kart Aleatório:** Botão de 1 toque que sorteia um kart da frota ou permite digitar qualquer numeral.
- **5 Melhores Voltas Reais:** Busca no banco as 5 voltas mais rápidas dos últimos 15 dias no mesmo traçado e confronta com o kart referência (desconsiderando tempos manuais ou estimados).

EQUALIZAR 2 FROTAS SIMULTANEAMENTE

- **Light e Super na Mesma Sessão:** Opção *"Equalizar Light e Super simultaneamente"*.
- **Regras Independentes:** Permite definir karts de referência e tabelas de redutor específicas para **Light (13 HP)** e **Super Kart (18 HP)** sem precisar abrir duas sessões separadas.

LIBERAÇÃO "EQUALIZADO — NÃO TESTADO"

- **Sem Teste em Pista:** Quando o mecânico altera o redutor e não julga necessário rodar na pista, o kart é liberado com a tag clara: **"equalizado — não testado"**.
- Grava autor, horário e espessura em mm do redutor no histórico.

TABELA MECÂNICA DO REDUTOR POR DELTA DE TEMPO (TELA 14)

CALIBRAÇÃO

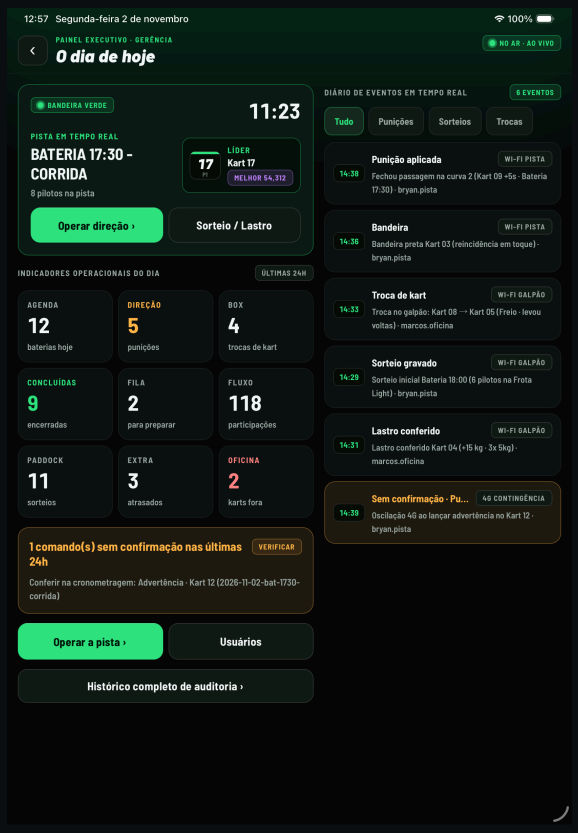
`+0,35s a +0,70s` acima da meta → **Abrir +0,3 mm** no redutor.

`+0,70s a +1,50s` acima da meta → **Abrir +0,5 mm** no redutor.

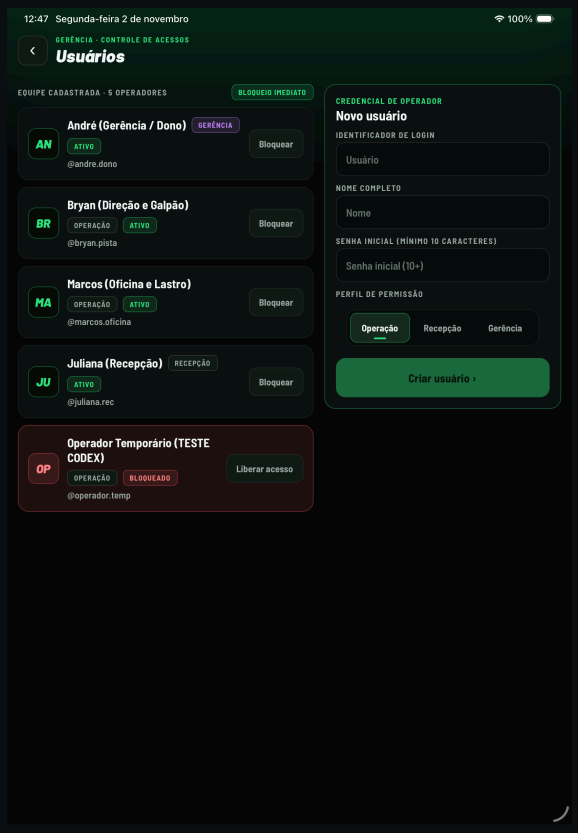
`−0,70s a −0,35s` abaixo da meta → **Fechar -0,3 mm** no redutor.

Painel Executivo do Dono, Cards da Frota e Segurança de Contas

TELAS 15, 17 & 18



Tela 15 — Painel Executivo do Dono com Indicadores 24h e Cards de Frota



Tela 17 — Gestão de Usuários e Acessos com Dupla Confirmação de Senha

TELA 15 · AUDITORIA DIÁRIA DA FROTA (3 CARDS DO DONO)

TOTAL DISPONÍVEIS: Contagem em tempo real de karts livres e prontos no galpão para sorteio.

TOTAL NA OFICINA: Karts com quebras mecânicas ou defeitos de rendimento retidos para manutenção.

TOTAL A EQUALIZAR: Karts aguardando calibração de redutor ou testes na bancada de telemetria.

TELA 17 · GESTÃO DE USUÁRIOS E ACESSOS (GERÊNCIA)

1. **Criar Operador com Dupla Confirmação:** Login nominal, nome completo, perfil (`RECEPCAO`, `OPERACAO`, `EQUALIZACAO`, `GERENCIA`) e senha com campo de confirmação obrigatório.
2. **Proteção contra Auto-Bloqueio:** O administrador logado exibe selo `VOCÊ` e não possui botões de auto-bloqueio ou auto-exclusão.
3. **Bloqueio Imediato:** Ao bloquear um operador temporário, todos os acessos dele caem instantaneamente.

TELA 18 · MINHA SENHA & REVOGAÇÃO DE SESSÕES (CONTA.TSX)

1. **Acesso Pessoal:** Todo fiscal ou mecânico pode trocar sua senha individual na seção *Minha senha*.
2. **Confirmação Dupla:** Digite a senha atual, a nova senha (10+ caracteres) e confirme no segundo campo.
3. **Desconexão Limpa:** Ao alterar a senha, o app encerra sessões antigas em outros aparelhos e redireciona para login seguro.

AUDITORIA IMUTÁVEL NO HISTÓRICO (TELA 16)

RASTREABILIDADE

A tela de Histórico conta com paginação virtualizada em `FlatList` de altíssima performance, suportando milhares de eventos de fim de semana sem travamentos, com filtros para Sorteios, Lastro, Trocas, Direção e Frota.

Guia de Bolso: Solução de Imprevistos (Troubleshooting) e 10 Regras de Ouro

GUIA DE BOLSO

SOLUÇÃO RÁPIDA DE IMPREVISTOS NA OPERAÇÃO (COMO RESOLVER EM SEGUNDOS)

SITUAÇÃO NA PISTA / BOX	POR QUE ACONTECEU	COMO RESOLVER PASSO A PASSO NO APP
1. Piloto no box mas não aparece para sortear	Falta assinar termo no totem ou dar baixa no caixa da recepção.	Abra a aba Recepção (ou veja rodapé do Sorteio). Assim que assinar no totem ou pagar, volte em Sorteio e toque em `SORTEAR SÓ X ›`.
2. Pilotos atrasados após sorteio já gravado	Check-in concluído após o sorteio inicial da bateria.	**Nunca refaça o sorteio inteiro!** Abra Sorteio: o app detecta os atrasados. Toque em `SORTEAR SÓ X ›`. Os já sorteados não mudam.
3. Kart quebrou ou piloto alegou kart ruim	Falha mecânica ou perda de rendimento durante a sessão.	Abra **Galpão**, toque no piloto, selecione a quebra/defeito no catálogo, confira o alerta de lastro e confirme. O kart avariado fica retido para O.S.
4. Alerta: "Kart X na pista sem registro de troca"	Transponder acusou kart não cadastrado oficialmente.	Verifique com a equipe de pista se houve troca sem comunicação. Na Direção, confirme a troca ou regularize a numeração na torre.
5. Sensor do transponder falhou na corrida	Falha de antena, bateria do sensor ou transponder quebrado.	Na aba Passagens: use **Adicionar voltas** (copia tempos do kart da frente) ou o botão **Marcar tempo de volta manual · PASSOU AGORA**.
6. Dúvida no peso do piloto após a bandeirada	Suspeita de subpeso regulamentar na chegada.	Na Direção, toque em *Solicitar pesagem no box*. Na balança, o fiscal confere e marca **Peso Ok ✓** ou **Peso NoK ✕ (DSQ)**.
7. Aviso "Sem confirmação: confira na cronometragem"	Rede oscilou exatamente no milissegundo da resposta.	Verifique se a ação já refletiu na torre/cronometragem. Se entrou, toque em *Já conferi*. Se não entrou, toque em *Já conferi* e reenvie.
8. Bateria paga não aparece nas "Próximas"	A bateria ainda não foi puxada da agenda da recepção.	Na Home (PISTA AGORA), role até `AGENDA DA RECEPÇÃO · PREPARAR` e toque em **Preparar ›** na linha da bateria.

AS 10 REGRAS DE OURO DA OPERAÇÃO NO KARTÓDROMO DE BETIM

PADRÃO DE EXCELÊNCIA

1. **Um sorteio vale para a bateria inteira:** Tomada de tempo e Corrida compartilham a mesma escala de karts no seletor do topo.
2. **Sempre confira o lastro na troca de kart:** Ao trocar kart no Galpão, leia o banner amarelo e transfira as placas antes de liberar o box.
3. **Karts trocados ficam bloqueados:** Kart que quebrou ou rendeu mal fica travado para O.S. da gerência, impedindo sorteios indevidos.
4. **Login nominal e intransferível:** Toda ação grava o nome do fiscal, aparelho e horário exato na auditoria.
5. **Botões vermelhos de segurar protegem a corrida:** Bandeira preta, relargar, reiniciar e cancelar exigem segurar 0,9s + motivo formal.
6. **Atrasados nunca bagunçam o grid:** Se o grid já foi sorteado, use sempre o botão exclusivo `SORTEAR SÓ X ›`.
7. **Audite voltas "SUSPEITA" antes da bandeirada:** O app destaca voltas abaixo de 82% da mediana para evitar pódio incorreto.
8. **Equalize pela referência do dia:** Use 1 ou 2 karts referência para calibrar a meta conforme a temperatura e aderência da pista.
9. **Respeite as janelas de manutenção:** Nunca reinicie servidores nem instale pacotes nos PCs de pista durante baterias em andamento.
10. **Use os alertas da Home ("PRECISA DE VOCÊ"):** Eles antecipam karts quebrados, atrasados e pendências antes da bateria largar!